



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Muhammet Enes Gül
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zekâ Destekli Mobil Etkileşimlerle Bireysel Karbon Ayak İzinin İzlenmesi ve Sürdürülebilir Davranışların Teşviki
Danışmanın Adı Soyadı: Selçuk ŞENER
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İstanbul Aydın Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu araştırma önerisi, bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklanan karbon ayak izini otomatik biçimde izleyebilen, yapay zekâ destekli bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde mevcut karbon ayak izi hesaplama araçları, kullanıcıdan yoğun manuel veri girişi talep ettikleri için sınırlı oranda kullanılmakta; bu durum bireylerin farkındalık düzeyinin düşük kalmasına yol açmaktadır. Proje, kullanıcıların günlük mikro etkileşimleri üzerinden veri toplayarak bu soruna yenilikçi, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Uygulama, kullanıcı profiline dayalı kişiselleştirilmiş kısa sorular aracılığıyla bireylerin ulaşım, beslenme ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin veriler elde edecektir. Kullanıcı dilerse yemek ya da ürün etiketlerinin fotoğraflarını paylaşabilecek, sistem bu görselleri analiz ederek karbon salınımını otomatik olarak tahmin edecektir. Bu sayede kullanıcı, minimum çaba ile günlük karbon ayak izini takip edebilecek; farkındalık ve motivasyon artırıcı geri bildirimlerle sürdürülebilir davranışlara yönlendirilecektir.

Araştırma dört temel aşamada yürütülecektir: literatür taraması ve gereksinim analizi, uygulama geliştirme, pilot kullanıcı testleri ve veri analizi. Elde edilen veriler, kullanıcı davranışları ile karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla istatistiksel yöntemlerle incelenecektir. Tüm kullanıcı verileri anonimleştirilecek ve etik onam süreçleri titizlikle yürütülecektir.

Projenin beklenen çıktıları arasında yerli bir karbon farkındalığı uygulama prototipinin geliştirilmesi, kullanıcı davranışı ve veri doğruluğu ilişkisine dair bilimsel bulguların elde edilmesi ve bireysel sürdürülebilirlik bilincinin artırılması bulunmaktadır. Ayrıca proje, çevre teknolojileri alanında yenilikçi yaklaşımla öğrencilere uygulamalı araştırma deneyimi kazandırarak hem akademik hem toplumsal düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Karbon Ayak İzi, Yapay Zekâ, Sürdürülebilirlik, Mobil Uygulama, Kullanıcı Davranışı

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Bireysel karbon ayak izinin hızla artışı, günümüzde küresel iklim değişikliğinin temel belirleyicilerinden biri olarak değerlendirilmektedir (IPCC, 2021; UNEP, 2023). Literatürde, bireysel düzeydeki çevresel farkındalığın davranışsal sürdürülebilirlik üzerinde doğrudan etkili olduğu ve dijital araçlarla yapılan farkındalık müdahalelerinin çevreci tutumları olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir (ör. sürdürülebilirlik odaklı dijital uygulamalar ve çevresel davranış teorileri üzerine yapılan çalışmalar; Lang vd., 2024; Wu vd., 2022). Buna karşın, mevcut karbon ayak izi hesaplama sistemleri çoğunlukla kullanıcıdan yoğun manuel veri girişi talep etmekte; bu durum hem veri doğruluğunu hem de sürdürülebilir kullanım oranlarını sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda araştırma önerimiz, söz

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

konusu boşluğu gidermeyi amaçlayarak, kullanıcıların karbon ayak izini günlük mikro etkileşimler üzerinden izleyebilen yapay zekâ destekli bir mobil uygulama geliştirilmesini önermektedir.

Araştırma, davranış bilimi ve insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında yapılan çalışmaların öngördüğü şekilde, kullanıcı etkileşimine dayalı veri toplamanın sürdürülebilir davranışları teşvik edebileceği varsayımına dayanmaktadır (Thaler ve Sunstein, 2008). Literatürde bu tür yaklaşımlar, özellikle “mikro etkileşimler” (micro-interactions) ve “akıllı bildirimler” (smart nudging) kavramları üzerinden tanımlanmıştır (Saffer, 2013). Ancak, yapay zekâ temelli sistemlerle bütünleşmiş yerli uygulama örnekleri oldukça sınırlıdır. Bu durum, projenin hem yenilik değeri hem de araştırma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın temel hipotezleri aşağıda özetlenmiştir:

H1: Günlük mikro etkileşimlerden toplanan veriler, manuel veri girişine dayalı sistemlere kıyasla bireysel karbon ayak izini daha doğru biçimde tahmin edebilir.

H2: Kişiselleştirilmiş bildirimlerle desteklenen mobil etkileşimler, kullanıcıların karbon ayak izi farkındalığını anlamlı biçimde artırır.

H3: Görsel veri analizine dayalı otomatik emisyon hesaplama sistemi, kullanıcıların sürdürülebilir davranışlarını teşvik eden etkileşimsel bir araç olarak işlev görebilir.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı’nda vurgulanan “yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma” önceliği ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde belirtilen “yapay zekâ tabanlı dijital uygulamalar” alanı ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca çalışma, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (özellikle Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim ve Amaç 13: İklim Eylemi) ile uyumlu olup, bireylerin çevresel farkındalığını artırarak sürdürülebilir yaşam biçimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Geliştirilecek çözüm, aynı zamanda Türkiye’de yerli, veri odaklı çevre teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklanan karbon ayak izini otomatik ve kullanıcı dostu biçimde takip edebilen bir sistem prototipi geliştirmektir. Çalışma, kullanıcı davranışlarından elde edilen verileri yapay zekâ tabanlı analizlerle işleyerek bireysel farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda belirlenen beş temel hedef aşağıda sunulmuştur:

- 1- Veri Toplama Altyapısının Oluşturulması: Katılımcıların yaşam alışkanlıklarını ölçen kısa bir başlangıç testi ve dinamik bildirim sisteminin geliştirilmesi.
- 2- Yapay Zekâ Modülünün Tasarımı: Görsel verilerden (örneğin yemek veya ürün etiketi fotoğrafları) karbon emisyonu tahmini yapabilen bir analiz modülünün oluşturulması.
- 3- Karbon Ayak İzi Raporlama Mekanizması: Kullanıcılara günlük, haftalık ve aylık bazda karbon ayak izi değişimlerini özetleyen çıktılar sunulması ve bu çıktılar aracılığıyla farkındalığın artırılması.
- 4- Motivasyon ve Davranış Değişikliği Mekanizması: Kullanıcıların karbon salınımını azaltma yönündeki çabalarını teşvik etmek amacıyla ödül ve geri bildirim sisteminin uygulanması.
- 5- Pilot Uygulama ve Değerlendirme: Seçilen kullanıcı grubu ile gerçekleştirilecek pilot testler aracılığıyla sistemin doğruluğunun, etkinliğinin ve kullanılabilirliğinin analiz edilmesi.

Proje tamamlandığında, sürdürülebilir yaşamı destekleyen, veri gizliliği ilkelerine uygun, yerli bir karbon farkındalığı prototipinin ortaya çıkarılması öngörülmektedir. Geliştirilecek sistemin üreteceği anonim ve gönüllü kullanıcı verilerinin, bireysel karbon ayak izi hesaplamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası veri tabanlarının oluşumuna katkı sağlaması; böylece sürdürülebilirlik politikalarının veriye dayalı biçimde desteklenmesi beklenmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje, dört ana aşamadan oluşan bütüncül bir araştırma ve geliştirme süreci olarak tasarlanmıştır. Her aşama, bir önceki adımın çıktıları üzerine inşa edilerek ilerlemektedir.



1.1 Şekil 1 – Proje Süreç Akış Şeması

1. Tasarım ve Literatür İncelemesi:

Bu aşamada, karbon emisyon faktörleri, bireysel davranış göstergeleri ve mevcut karbon ayak izi takip uygulamaları detaylı biçimde analiz edilecektir. Literatür incelemesi kapsamında kullanıcı katılımını artıran mobil etkileşim stratejileri ve yapay zekâ temelli çevre farkındalığı çalışmaları değerlendirilecektir. Elde edilen bulgular, sistem mimarisinin ve kullanıcı etkileşim modelinin kavramsal çerçevesini oluşturacaktır.

2. Uygulama Geliştirme ve Entegrasyon:

Belirlenen gereksinimler doğrultusunda, çoklu platform desteğine sahip bir mobil prototip tasarlanacaktır. Kullanıcı profil oluşturma, dinamik bildirim yönetimi, görsel veri yükleme ve ödül sistemi gibi modüller birbirine entegre edilecektir. Yapay zekâ bileşenleri, kullanıcıların paylaştığı görseller üzerinden içerik sınıflandırması yaparak karbon emisyon tahmininde bulunacaktır. Tüm veriler güvenli biçimde saklanacak; veri gizliliği ve kullanıcı onayı ilkeleri proje tasarımına entegre edilecektir.



1.2 Şekil 2 – Veri Akış Diyagramı

3. Pilot Uygulama ve Veri Toplama:

Prototipin işlevselliği 4–6 haftalık bir pilot uygulama süreciyle test edilecektir. Yaklaşık 50 gönüllü katılımcıdan elde edilecek bildirim yanıtları, kullanım sıklıkları ve memnuniyet düzeyleri nitel ve nicel ölçütlerle değerlendirilecektir. Bu aşamada kullanıcı deneyimini ve sistemin teknik doğruluğunu ölçmek amacıyla standart kullanıcı deneyimi (UX) anketleri ve gözlem formları kullanılacaktır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

4. Veri Analizi ve Raporlama:

Toplanan veriler, kullanıcı davranışları, karbon ayak izi tahminleri ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koyacak şekilde analiz edilecektir. İstatistiksel analizlerde korelasyon ve varyans testleri kullanılacak; elde edilen sonuçlar manuel veri girişi temelli geleneksel yöntemlerle karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma, geliştirilen sistemin etkinliğini ve sürdürülebilir davranış değişikliği üzerindeki potansiyel etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tüm veriler anonimleştirilecek, görsel yükleme isteğe bağlı tutulacak ve etik onam formları araştırmanın başlangıcında toplanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmının Başarısına Katkısı***
15 /11/2025-15/12/2025	Literatür taraması, gereksinim analizi, emisyon faktörü tabanı oluşturma	İrem Ural Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen	%20
15/12/2025-30/01/2026	Mobil arayüz tasarımı, profil ve bildirim modülü	İrem Ural Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen	%20
30/01/2026-15/03/2026	Yapay zekâ modüllerinin prototipi (fotoğraf yorumlama)	İrem Ural Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen	%25
15/03/2026-15/04/2026	Veri kaydı, ödül sistemi ve haftalık rapor ekranı	Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen İrem Ural	%10
15/04/2026-15/05/2026	Pilot kullanıcı testi (n≈50), veri toplama	Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen İrem Ural	%15
15/05/2026-15/06/2026	Son analiz, raporlama	Muhammet Enes Gül Dilay Çetin Enes Şen İrem Ural	%10

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmının başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmının temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Görsel analizde düşük doğruluk yaşanması, modelin karbon emisyon tahminlerinde hata payını artırabilir	Kullanıcılara manuel veri girişi seçeneği sunulacak, model "emin değilim" çıktısı verecek şekilde yapılandırılacaktır. Gerekli durumlarda model doğruluğu ek veriyle yeniden eğitilecektir.
Veri girişine düşük kullanıcı katılımı, analiz için yeterli veri toplanamamasına yol açabilir.	Bildirim sıklığı kullanıcıya göre kişiselleştirilecek, hatırlatma bildirimleri optimize edilecek ve kullanıcı motivasyonunu artırıcı geri bildirimler sağlanacaktır.
Veri gizliliği konusundaki endişeler, katılımcıların görsel veya kişisel veri paylaşımını kısıtlayabilir.	Fotoğraf yükleme isteğe bağlı olacak, tüm veriler anonimleştirilecektir. Etik onam formları proje başlangıcında alınacak ve veri güvenliği protokolleri uygulanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

--	--

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı (GPU destekli PC'ler)	Yapay zekâ model eğitimi
İstanbul Aydın Üniversitesi Wi-Fi ve Sunucu Altyapısı	Veri tabanı barındırma ve deneme ortamı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

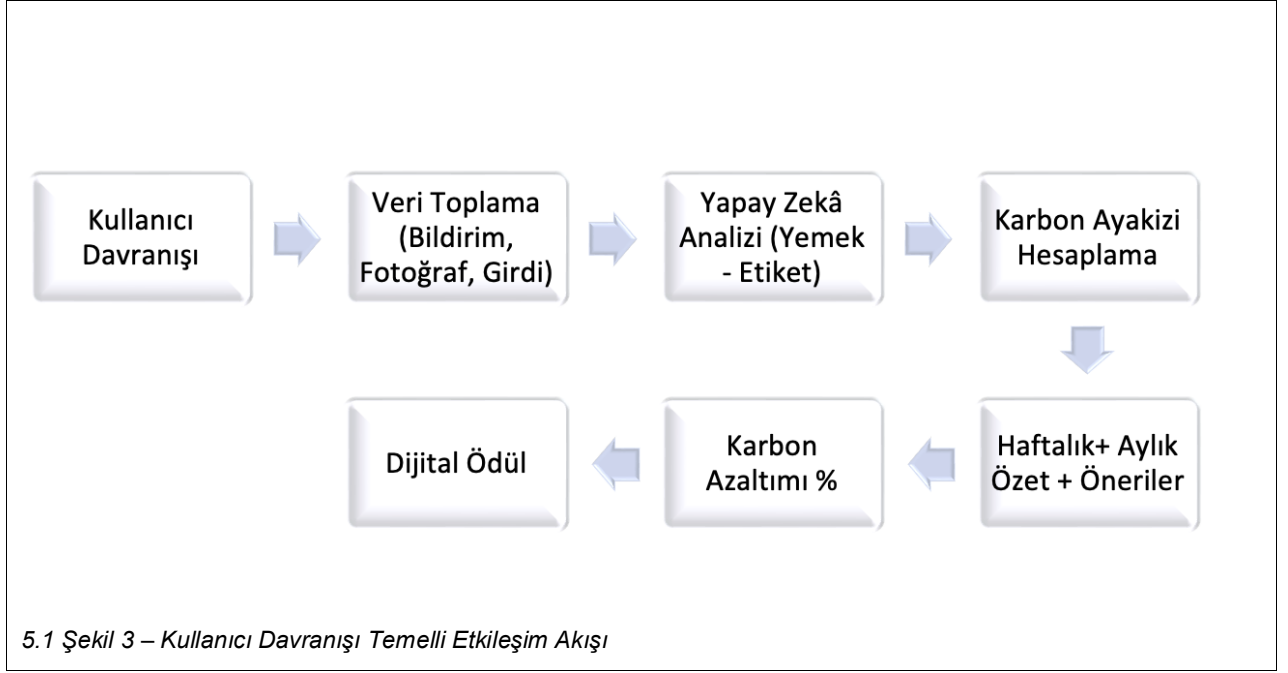
4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Mobil etkileşimler aracılığıyla davranış değişikliğinin ölçülmesine yönelik ampirik veri seti oluşturulacaktır. Proje sürecinde geliştirilen yöntem, mobil sürdürülebilirlik araştırmalarına katkı sağlayacak biçimde raporlanacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Geliştirilen yerli prototip aracılığıyla bireylerin karbon ayak izini kolaylıkla takip edebilmesi sağlanacaktır. Proje sonunda üniversite topluluğu içinde sürdürülebilir yaşam farkındalığında artış beklenmektedir. Pilot uygulamadan elde edilecek geri bildirimler, ilerleyen süreçte girişimsel bir sürdürülebilirlik platformuna dönüşüm potansiyeli taşımaktadır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Yapay zekâ, mobil yazılım geliştirme ve çevre teknolojileri alanlarında öğrencilere uygulamalı Ar-Ge deneyimi kazandırılması hedeflenmektedir. Pilot aşamada elde edilecek teknik ve kullanıcı verilerinin, gelecekte "yeşil dijital dönüşüm" temalı TÜBİTAK çağrılarına temel oluşturabilecek nitelikte olması öngörülmektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). Emissions Gap Report 2023. United Nations Environment Programme.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly.

World Resources Institute (WRI) & World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2014). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. WRI/WBCSD.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028). T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yayınları.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (t.y.). 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayını.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2021). Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025). T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayını.

Lang, S., Guo, Y. ve Zhang, T. (2024). A simplified machine learning product carbon footprint evaluation tool. Cleaner Environmental Systems, 13(32), 100187.

Wu, C.-J., Raghavendra, R., Gupta, U., Acun, B., Ardalani, N., Maeng, K. ve diğerleri. (2022). Sustainable AI: Environmental implications, challenges and opportunities. Proceedings of Machine Learning and Systems, 4.

Thaler, R. H. ve Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.

Saffer, D. (2013). Microinteractions: Designing with details. O'Reilly Media.